

ÔN THI CUỐI KỲ TOÁN TỔ HỢP 2026

A. Định hướng chung.

- Cấu trúc 5 câu làm trên đề thi, không được dùng tài liệu.
- Các nội dung liên quan đến phần đồ thị: 5 buổi cuối.
- Mỗi câu có 2đ và có nhiều ý nhỏ. Các bài ở mức dễ, trung bình, không có câu khó.
- Thời gian: 90 phút, thi vào ngày 24/01/2026.

Các chủ đề cần lưu ý:

- (1) Biểu diễn đồ thị và các yếu tố cơ bản (tập đỉnh, tập cạnh, bậc các đỉnh, ma trận kề).
- (2) Điều kiện cần và đủ của đường đi, chu trình Euler.
- (3) Đường đi ngắn nhất, sử dụng thuật toán Dijkstra và vẽ bảng mô tả.
- (4) Xác định cây khung/cây bao trùm bằng cách thuật toán và các bài toán về cây.
- (5) Luồng cực đại trên đồ thị có trọng số và lát cắt nhỏ nhất.

B. Các VD, BT cụ thể.

Bài 1. Cho đồ thị G có 8 đỉnh ứng với các số 1,2,4,5,7,8,10,11. Hai đỉnh được nối nhau bởi một cạnh nếu như tổng hai số tương ứng là chia hết cho 3.

a) Mô tả các thông tin cơ bản của G .

Ta thấy G là một đồ thị đơn, vô hướng. Ta liệt kê được dễ dàng các đỉnh kề.

VD: đỉnh 1 kề $\{2, 5, 8, 11\}$, đỉnh 2 kề $\{1, 4, 7, 10\}$, ...

Ta có bậc của các đỉnh đều là 4. Để tính số cạnh, ta có thể:

* Vẽ cụ thể ra rồi đếm.

* Dùng công thức bắt tay: $2|E| = \sum \deg(v)$. Ở đây ta có 8 đỉnh, bậc mỗi đỉnh là 4 nên tổng bậc = $4 \cdot 8 = 32 \rightarrow |E| = 32/2 = 16$.

Ta vẽ được ma trận đỉnh kề.

b) Chứng minh rằng G không có tam giác.

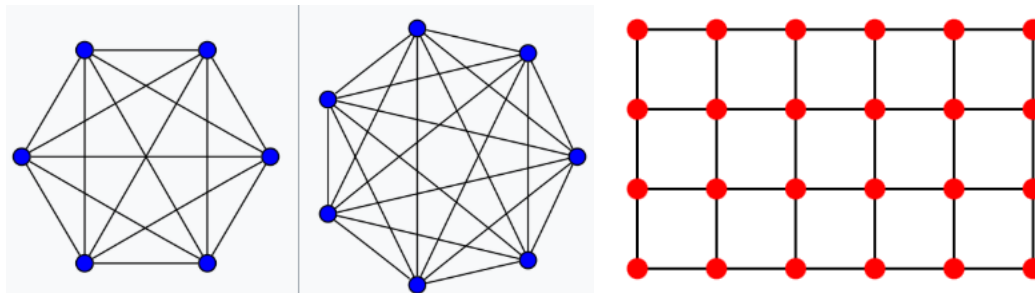
Giả sử có 3 đỉnh ứng với các số a, b, c là đôi một nối nhau tạo thành tam giác. Khi đó: $a+b$ và $b+c$ và $c+a$ đều chia hết cho 3. Ta cộng lại $\rightarrow 2(a+b+c)$ chia hết cho 3 nên $a+b+c$ cũng chia hết cho 3.

Mà $a+b$ và $a+b+c$ đều chia hết cho 3 $\rightarrow c$ chia hết cho 3. Tương tự thì có a, b cũng chia hết cho 3.

Khi đó, các số a, b, c đều chia hết cho 3, nhưng trong đề bài thì không có số nào chia hết cho 3 nên có vô lý. Vì thế, suy ra không có 3 đỉnh đôi một nối nhau.

* **Chú ý:** có nhiều mối liên hệ khác dẫn đến không có tam giác, chẳng hạn: tích của 2 số là âm (trong 3 số thì luôn có 2 số cùng dấu, kéo theo tích của chúng là không âm), tổng hai số là số lẻ (vì trong 3 số thì phải có 2 số cùng tính chẵn lẻ, kéo theo tổng của chúng là chẵn), ...

Bài 2. Cho các đồ thị sau đây.



Nhắc lại: Đồ thị G vô hướng có chu trình Euler khi và chỉ khi: G liên thông, đồng thời bậc của mỗi đỉnh đều là chẵn. Ngoài ra, nếu xét đường đi Euler thì điều kiện tương tự trên nhưng cho phép có 2 đỉnh bậc lẻ.

a) Kiểm tra xem đồ thị nào có chu trình Euler.

- Bên trái: đồ thị đầy đủ 6 đỉnh, bậc mỗi đỉnh là 5 là số lẻ $\rightarrow$ không có chu trình Euler.
- Ở giữa: đồ thị đầy đủ 7 đỉnh, bậc mỗi đỉnh là 6 là số chẵn $\rightarrow$ có chu trình Euler.
- Bên phải: 4 đỉnh ở 4 góc bậc 2, còn 8 đỉnh bên trong bậc 4, còn 12 đỉnh ở biên có bậc 3 $\rightarrow$ không có chu trình Euler.

b) Trong trường hợp không có chu trình Euler, hỏi có thể xóa đi **ít nhất** mấy cạnh để đồ thị mới là có chu trình Euler?

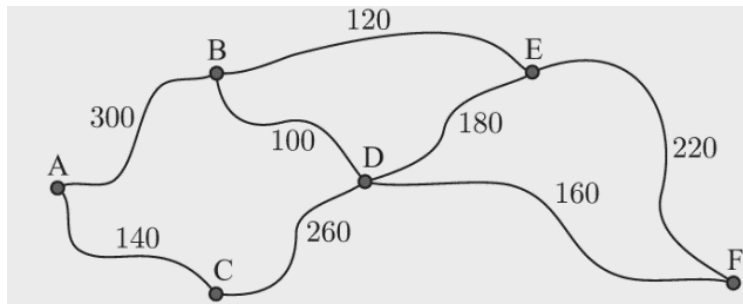
Mỗi lần xóa 1 cạnh thì 2 đỉnh tương ứng của chúng sẽ có bậc giảm đi 1 đơn vị $\rightarrow$ thay đổi được tổng cộng 2 đơn vị của các bậc.

Trong đồ thị bên trái, có 6 đỉnh bậc lẻ, ta cần thay đổi chúng thành bậc chẵn, tức là bậc mỗi đỉnh có sự thay đổi ≥ 1 đơn. Ta cần thay đổi tổng cộng ≥ 6 đơn vị. Do đó số cạnh cần xóa ít nhất là $6/2 = 3$. Ta có thể xóa cạnh nối cặp đỉnh: $\{1,2\}$, $\{3,4\}$ và $\{5,6\}$.

Ở bên phải, lập luận tương tự, ta cần xóa đi $\geq 12/2 = 6$ cạnh. Cụ thể: xóa cạnh thứ 2 ở bên phải và trái, xóa cạnh thứ 2, 4 ở bên trên và dưới. Sau đó ta kiểm tra lại $\rightarrow$ bậc đều chẵn hết nên xong.

* **Chú ý:** ngoài cách đặt vấn đề trực tiếp về chu trình Euler, ta có thể có một số cách hỏi: vẽ 1 hình bằng 1 nét phấn mà nét cuối thì về đúng đỉnh ban đầu sao cho không nhắc phấn lên / đè vào đường cũ, hoặc có 1 người đi dạo xung quanh một khu phố sao cho mỗi mỗi con đường đi qua đúng 1 lần và đi trở về đỉnh ban đầu, ...

Bài 3. Cho mô hình đường đi sau đây:



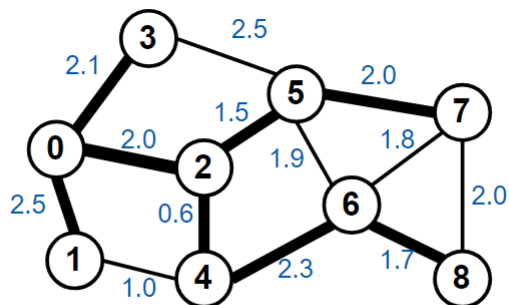
a) Tìm độ dài đường đi ngắn nhất từ A đến F bằng thuật toán Dijkstra, có vẽ bảng mô tả.

A	B	C	D	E	F
(0; -)	(vc; -)	(vc; -)	(vc; -)	(vc; -)	(vc; -)
	(300, A)	(140, A)			
	(300, A)		(400, C)		
			(400, C)	(420, B)	
				(420, B)	(560, D)
					(560, D)

Chú ý: gọi $d(v)$ là khoảng cách ngắn nhất từ đỉnh nguồn đến đỉnh v . Khi đó, ta sẽ cập nhật dần dần $d(v) = \min\{d(v), d(u) + w(u, v)\}$.

//trong bài làm, ta có thể gạch chân / khoanh tròn để chốt cho các định.

Bên dưới là một VD khác:

[illegible]

b) Giả sử đỉnh A còn nối thêm hai đỉnh G, H bởi các con đường độ dài 90, 110 và G, H cùng nối với đỉnh X có độ dài con đường là 100, 70. Cho biết độ dài đường đi ngắn nhất từ X đến F.

Ta thấy để đi được từ X đến F, chắc chắn phải thông qua đỉnh A (trong đó A là đỉnh khớp). Khi đó ta có

$$d(X,F) = d(X,A) + d(A,F).$$

Rõ ràng từ X đến A thì chỉ có 2 đường đi là X-G-A trọng số $100+90 = 190$, còn X-H-A trọng số $70+110=180$ nên $d(X,A) = \min\{190, 180\} = 180 \rightarrow$ từ đó kết hợp với $d(A,F)$ là được.

Bài 4.

a) Cho 1 cây nhị phân hoàn hảo (perfect binary tree) có 64 đỉnh là lá (các đỉnh lá đều nằm trên cùng 1 tầng). Hỏi có bao nhiêu đỉnh bậc bằng 2 trên cây này? Các đỉnh còn lại có đặc điểm gì?

Trong cây nhị phân hoàn hảo: đỉnh gốc có bậc = 1 (level 0), đỉnh ở level 1 có 2 đỉnh cùng bậc 3, đỉnh ở level 2 có 4 đỉnh cùng bậc 3, ..., có 64 đỉnh là lá cùng ở level 6 vì có $2^6 = 64$.

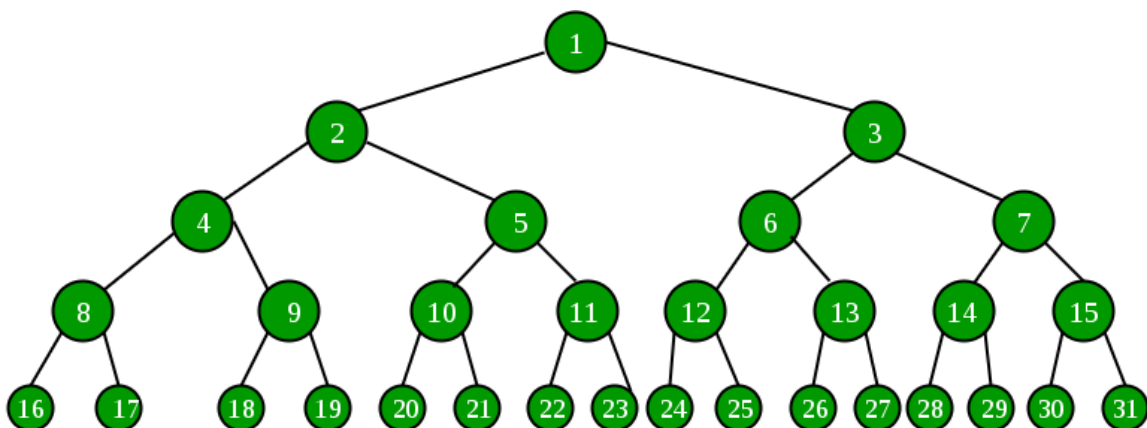
Ở đây, gốc có bậc 2, các đỉnh lá có bậc 1 còn tất cả các đỉnh còn lại đều có bậc 3.

Số đỉnh bậc 3 = tổng số đỉnh trừ đi các đỉnh lá và đỉnh gốc. Cụ thể

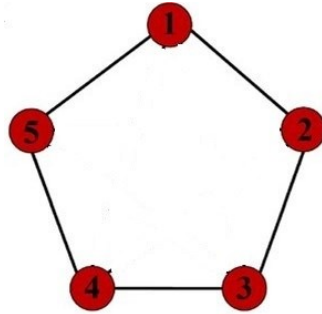
$$1+2+4+\dots+2^6 - (1+64) = 2^7 - 1 - 65 = 128 - 1 - 65 = 62.$$

Chú ý: ta có thể tìm được công thức tổng quát để đếm số đỉnh bậc 3 trong một cây nhị phân hoàn hảo có n level $2+2^2+\dots+2^{(n-1)} = \dots$

Ngoài ra ở đây, ta quy ước xét bậc của các đỉnh trong cây nhị phân là theo nghĩa thông thường, tức là số cạnh xuất phát từ đỉnh đó (chứ không phải bậc = số con của nó).



b) Cho 1 đồ thị đơn vô hướng không có trọng số. Ta có thể dùng các thuật toán nào để tìm cây khung/cây bao trùm một cách hiệu quả. Ứng dụng vào đồ thị bên dưới:



Để tìm cây khung (một cách thuận tuý, không quan tâm trọng số), ta dùng DFS/BFS. Xuất phát từ đỉnh 1.

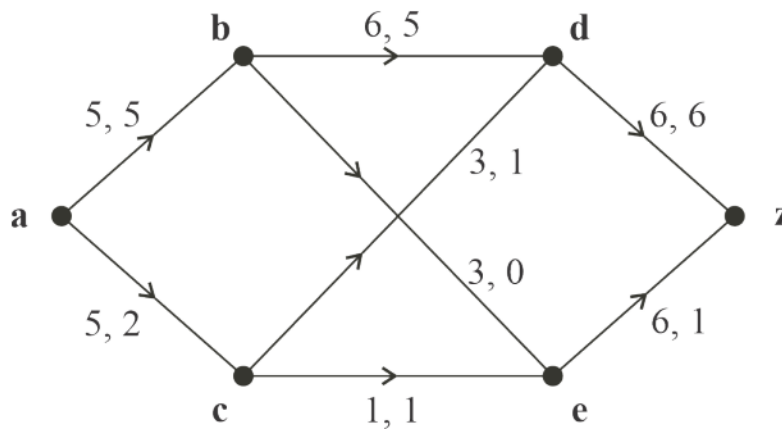
* Nếu duyệt theo DFS: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$.

* Nếu duyệt theo BFS: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 4$.

Hỏi có tất cả mấy cây khung trong đồ thị này?

Ta biết rằng đồ thị này có 5 đỉnh nên mỗi cây khung của nó có 4 cạnh. Như vậy, ta có 5 cách để bỏ đi 1 cạnh, tạo thành cây khung. Nói chung việc đếm số cây khung một cách tổng quát là khó, nhưng ở đây cấu trúc của đồ thị là đơn giản, nên đếm cũng dễ dàng. Chú ý thêm rằng mỗi cây khung ở đây không quan tâm là rooted tại đỉnh nào, hai cây gọi là khác nhau nếu như có 1 cạnh dùng ở cây này nhưng không dùng ở cây khác (chứ nếu xét thêm rooted tại đỉnh nào thì khó hơn).

Bài 5. Cho một luồng của mạng gồm 6 đỉnh a, b, c, d, e, z như hình bên dưới, trong đó a và z lần lượt là đỉnh thu, phát. Hãy thực hiện các yêu cầu sau đây:

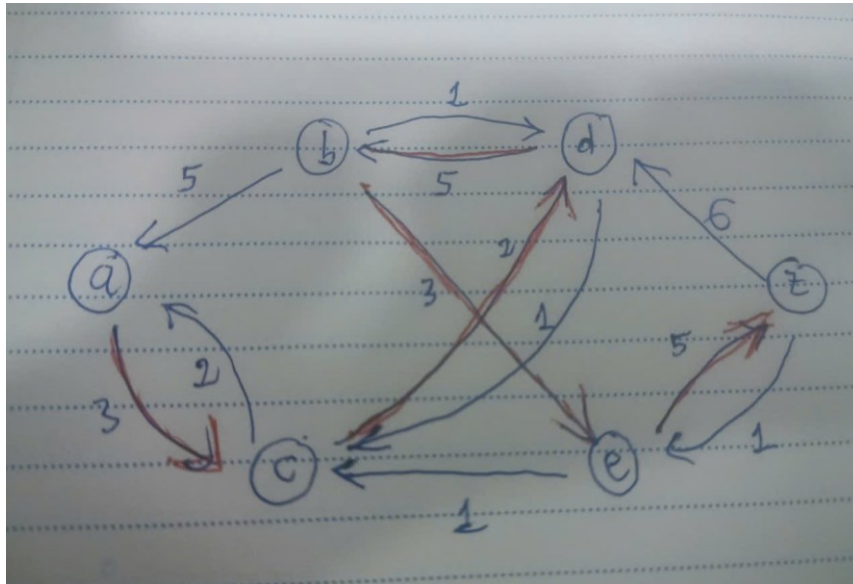


a) Xác định giá trị (dung lượng) của luồng hiện tại.

Giá trị f = tổng trọng số các cạnh ra từ a và vào đến z = $w(a,b) + w(a,c) = w(d,z) + w(e,z) = 7$.

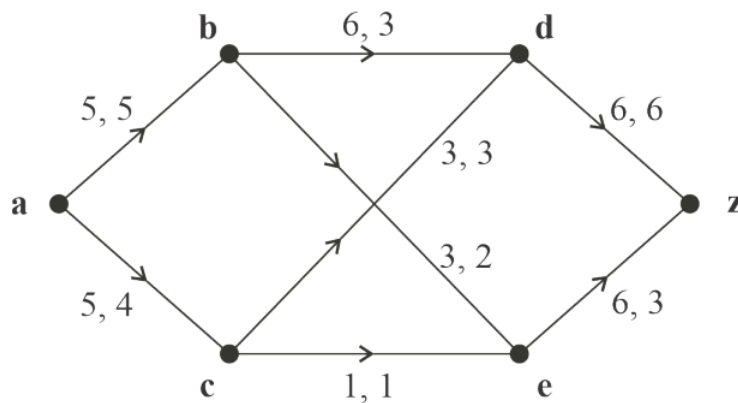
* **Chú ý:** nếu đề cho sẵn W là giá trị của luồng và yêu cầu chỉ ra một ví dụ về luồng thoả mãn, ta chỉ cần vẽ sao cho: tại đỉnh nguồn & thu, tổng các giá trị là W ; đồng thời ở các đỉnh khác, tổng đi vào bằng tổng đi ra. Có thể có nhiều luồng thoả mãn cùng lúc thì vẽ một trong số đó.

b) Hãy vẽ đồ thị tăng luồng và xác định một đường tăng luồng hợp lệ. Từ đó cho biết rằng dung lượng có thể cải tiến được nhờ đường tăng luồng này là bao nhiêu?



Trong đồ thị tăng luồng vừa vẽ được, ta có thể đi theo hướng: $a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow e \rightarrow z$.

Dung lượng cải tiến được = min các cạnh trên đường tăng luồng = $\min\{3, 2, 5, 3, 5\} = 2$.



Luồng mới có giá trị là $5+4 = 9$.

//đến đây, ta có thể vẽ thêm đồ thị tăng luồng một lần nữa và kiểm tra thử thì thấy không còn đường tăng luồng nào nữa.

c) Xác định giá trị thông qua của lát cắt $\{a,c\} \mid \{b,d,e,z\}$. Từ đó xác định luồng cực đại của mạng đã cho.

Theo định lý về lát cắt nhỏ nhất & luồng cực đại $\rightarrow$ giá trị thông qua của lát cắt thì đều $\geq$ giá trị của mọi luồng, nếu có dấu $=$ thì vị trí đó chính là lát cắt nhỏ nhất = luồng cực đại.

Ở đây, lát cắt như trên có giá trị $= w(a,b) + w(c,d) + w(c,e) = 5+3+1 = 9 =$ giá trị của luồng tìm được ở trên. Vì thế đây chính là giá trị cực đại cần tìm.